

SWI

STÁTNICE

SWI

Softwarové inženýrství

Řízení projektu, analýza, procesy a dodávka informačních systémů

Obsah všech otázek

01	Hlavní metodiky řízení projektu a jejich použití
02	Základní fáze řízení projektu a projektová dokumentace
03	Definice projektu, aspekty a projektový management
04	Organizační schéma projektu a role
05	Dokumentace v průběhu projektu a zásady tvorby smlouvy
06	Základní systémové pojmy
07	EGIT a jeho aktivátory
08	Proces a funkční vs. procesní přístup
09	Dokumenty, normy a techniky sběru faktů
10	Audit, ITIL a ISO
11	Manažer přípravy dodávky IS: Analytické podklady
12	Plánování realizace a hodnocení úspěchu dodávky IS
13	Vliv metodiky na zákazníka a úspěch v Agile
14	Odhadování ceny informačního systému
15	Diagram případů užití (Use Case) a jejich scénáře

Hlavní metodiky řízení projektu a jejich použití

Jaké jsou hlavní metodiky řízení projektu a možnosti použití (v závislosti na věcném obsahu projektu)?

Tradiční (Prediktivní / Waterfall) metodiky

Princip

Lineární a sekvenční přístup. Projekt je rozdělen na fáze (analýza, návrh, implementace, testování, nasazení), každá fáze musí být dokončena před zahájením další.

Klíčové vlastnosti

Fixní rozsah (scope), podrobná počáteční dokumentace, rigidní plánování.

Použití

- Projekty s jasně definovaným a neměnným cílem.
- Stavebnictví, hardware, infrastruktura.
- Zakázky ve státní správě (kde je nutná přesná specifikace předem).

Agilní metodiky (Scrum, Kanban)

Princip

Iterativní a inkrementální přístup. Projekt se dodává v malých, funkčních celcích (sprintech), důraz na flexibilitu a spolupráci se zákazníkem.

Scrum

Definuje role (Scrum Master, Product Owner, Vývojový tým), ceremonie (Daily Standup, Sprint Planning, Review, Retrospective) a artefakty (Product Backlog, Sprint Backlog, Inkrement).

Kanban

Kontinuální tok práce, vizualizace na Kanban boardu, limitování rozdělané práce (WIP limity).

Použití

- Vývoj softwaru, kde se očekávají změny požadavků.
- Inovativní projekty, start-upy, vývoj produktů, kde konečný výsledek není předem 100% jasný.

Hybridní metodiky

Princip

Kombinace prvků Waterfall a Agile. Např. plánování a návrh probíhá tradičně (Waterfall), ale samotný vývoj iterativně (Agile).

Použití

Velké korporátní projekty, kde je vyžadována předvídatelnost rozpočtu a termínů vedením, ale vývojový tým potřebuje flexibilitu.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

Princip

Procesně orientovaná metodika. Důraz na řízení, kontrolu a organizaci. Zaměřuje se na business case (obchodní opodstatnění).

Použití

Rozsáhlé korporátní a vládní projekty s vysokou mírou kontroly, bez ohledu na to, zda vývoj uvnitř běží agilně nebo tradičně.

PMI / PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Princip

Spíše rámec znalostí než striktní metodika. Obsahuje procesní skupiny (Iniciace, Plánování, Realizace, Monitorování a Kontrola, Uzavření) a znalostní oblasti (řízení rozsahu, času, nákladů, kvality, rizik atd.).

Použití

Univerzální rámec, lze adaptovat na jakýkoliv typ projektu.

Praktické příklady

- 1. Waterfall u pevného zadání:** Firma objedná systém pro zákonem přesně dané hlášení do státní správy. Požadavky jsou dopředu známe, změny jsou drahé, proto se hodí detailní analýza, smlouva, harmonogram a akceptace podle specifikace.
- 2. Agile u produktového vývoje:** Startup vyvíjí mobilní aplikaci a neví, které funkce budou uživatelé opravdu chtít. Použije Scrum, každé 2 týdny ukáže inkrement a podle zpětné vazby mění priority backlogu.

Základní fáze řízení projektu a projektová dokumentace

Jaké jsou základní fáze řízení projektu (postupy, etapy, organizační a personální) a jaká základní projektová dokumentace tyto fáze provází?

Základní fáze (Životní cyklus projektu)

1. Inicie (Zahájení)

Cíl

Definovat základní smysl, cíle a proveditelnost projektu. Rozhodnutí, zda projekt vůbec realizovat.

Personální

Jmenování projektového manažera, identifikace klíčových stakeholderů (zainteresovaných stran), sestavení základu týmu.

Dokumentace

Project Charter (Zakládací listina projektu)

Základní dokument, opravňuje k zahájení projektu (obsahuje cíle, hrubý rozpočet, milníky, jmenování PM).

Business Case (Obchodní případ)

Zdůvodnění návratnosti investice a přínosů.

Feasibility Study (Studie proveditelnosti)

Zhodnocení, zda je projekt reálně uskutečnitelný.

2. Plánování

Cíl

Detailní rozpracování, "jak" se dosáhne cílů. Klíčová fáze pro prediktivní přístup.

Postupy

Rozpad práce, odhad nákladů a času, plánování rizik, komunikace, kvality a zdrojů.

Dokumentace

Project Management Plan (Plán řízení projektu)

Komplexní dokument sdružující všechny dílčí plány.

WBS (Work Breakdown Structure)

Hierarchický rozpad dodávek (činností).

Harmonogram (Ganttův diagram)

Časový plán milníků a úkolů.

Rozpočet projektu

Odhad nákladů na práci, licence, infrastrukturu, externí dodávky a rezervu. Slouží jako základ pro řízení čerpání a pro rozhodování o změnách rozsahu.

Registr rizik (Risk Register)

Seznam identifikovaných rizik včetně pravděpodobnosti, dopadu, vlastníka a navržených opatření. V průběhu projektu se průběžně aktualizuje.

3. Realizace (Provedení)

Cíl

Vykonání naplánované práce, vývoj produktu.

Personální

Vedení a motivace týmu, komunikace, řešení konfliktů. Přidělování úkolů.

Dokumentace

Zprávy o stavu (Status Reports)

Pravidelné reporty o postupu.

Evidence změn (Change Requests)

Návrhy a schvalování změn vůči původnímu plánu.

Technická a produktová dokumentace

Popis implementace, konfigurace, datových struktur, rozhraní a uživatelských postupů. Umožňuje pozdější provoz, údržbu a předání systému zákazníkovi.

4. Monitorování a kontrola

Cíl

Sledování odchylek od plánu (čas, náklady, kvalita) a přijímání nápravných opatření. (Tato fáze probíhá paralelně s realizací).

Postupy

Měření KPI, sledování milníků, schvalování změn (Change Management).

Dokumentace

- Aktualizovaný harmonogram, registr rizik.

Záznamy o kontrole kvality

Výsledky testů, revizí, auditů, akceptačních kontrol a evidence nalezených vad. Dokládají, že výstupy splňují definovaná kritéria kvality.

5. Uzavření (Ukončení)

Cíl

Formální předání výstupů, uvolnění zdrojů, vyhodnocení.

Personální

Rozpuštění týmu, ocenění.

Dokumentace

Předávací protokol (Akceptační protokol)

Formální potvrzení zákazníka, že produkt přebírá.

Závěrečná zpráva projektu (Post-Implementation Review)

Vyhodnocení, co se povedlo/nepovedlo.

Lessons Learned (Získané zkušenosti)

Dokumentace ponaučení pro budoucí projekty.

Praktické příklady

- 1. Průchod projektem CRM:** V iniciaci vznikne business case a základací listina, v plánování WBS a harmonogram, v realizaci se CRM implementuje, při monitorování se řeší změnové požadavky a v uzavření zákazník podepíše akceptační protokol.
- 2. Změnový požadavek:** Zákazník uprostřed projektu požádá o napojení na další účetní systém. PM nevloží požadavek rovnou do práce, ale založí Change Request, vyhodnotí dopad na cenu a termín a nechá jej schválit.

Definice projektu, aspekty a projektový management

Definujte projekt, vymezte základní aspekty projektu, vysvětlete projektový management.

Definice projektu

Projekt

je dočasné úsilí podniknuté za účelem vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku (definice PMI).

Klíčové znaky

Dočasnost

Má jasně definovaný začátek a konec. Není to kontinuální provoz (operativa).

Jedinečnost

Výstupem je něco, co předtím neexistovalo (nový SW, stavba, organizační změna).

Omezenost zdrojů

Má stanovený rozpočet, časový rámec a lidské kapacity.

Riziko a nejistota

Obsahuje prvky neznáma, vyžaduje řízení rizik.

Základní aspekty projektu (Projektový trojimperativ)

Řízení projektu se pohybuje v omezeních tzv. **Trojimperativu (Magického trojúhelníku)**, kde změna jednoho parametru ovlivní ostatní.

Rozsah (Scope)

Co přesně má být dodáno (věcný obsah, specifikace, kvalita).

Čas (Time)

Kdy to má být dodáno (harmonogram, termíny).

Náklady (Cost)

Za kolik to bude dodáno (rozpočet, lidské zdroje).

Moderní verze přidává i čtvrtý rozměr – **Kvalitu**, která leží uprostřed trojúhelníku.

Projektový management (Řízení projektů)

Definice

Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na aktivity projektu tak, aby byly splněny požadavky projektu.

Hlavní cíle PM

- Dosažení stanovených cílů (dodání hodnoty) v požadovaném čase, kvalitě a rozpočtu.
- Řízení a vyvažování omezení (trojimperativu).
- Spokojenost stakeholderů (zákazník, sponzor, tým, koncoví uživatelé).

Klíčové oblasti řízení (dle PMBOK)

- Řízení integrace (Integration)
- Řízení rozsahu (Scope)
- Řízení času (Schedule)
- Řízení nákladů (Cost)
- Řízení kvality (Quality)
- Řízení lidských zdrojů (Resources)
- Řízení komunikace (Communications)
- Řízení rizik (Risk)
- Řízení nákupu/dodavatelů (Procurement)
- Řízení stakeholderů (Stakeholders)

Praktické příklady

- 1. Trojimperativ na mobilní aplikaci:** Zákazník chce přidat do aplikace offline režim. PM vysvětlí, že se tím zvětší rozsah, takže se musí buď posunout termín, zvýšit rozpočet, nebo ubrat jiná funkce.
- 2. Řízení stakeholderů:** Vývojový tým chce technicky čisté řešení, obchodní oddělení chce rychlé vydání a zákazník chce nízkou cenu. Projektový manažer musí sladit očekávání, nastavit priority a jasně komunikovat dopady rozhodnutí.

Organizační schéma projektu a role

Organizační schéma projektu, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých rolí.

Organizační schémata projektového řízení

Způsob, jakým je projektový tým zasazen do mateřské organizace, ovlivňuje pravomoci PM.

Funkcionální (Liniová) organizace

Projektoví členové zůstávají ve svých odděleních (IT, HR). PM má malou nebo žádnou pravomoc, funguje spíše jako koordinátor.

Projektová (Čistě projektová) organizace

Tým je vyčleněn pouze pro projekt. PM má plnou pravomoc a kontrolu nad zdroji.

Maticová organizace (Slabá, Vyvážená, Silná)

Kompromis. Lidé mají dva šéfy – liniového manažera (odbornost) a projektového manažera (pro úkoly projektu). Silná matice dává více moci PM, slabá liniovému manažerovi.

Klíčové role, pravomoci a odpovědnosti

Sponzor projektu (Project Sponsor / Executive)

Kdo to je

Zástupce managementu (zadavatele), vlastník rozpočtu.

Odpovědnost

Celkový obchodní úspěch projektu (Business Case). Schvaluje zakládací listinu, přiděluje finance.

Pravomoc

Zastavit projekt, schvalovat zásadní změny rozpočtu a rozsahu, eskalace kritických problémů.

Projektový manažer (Project Manager - PM)

Kdo to je

Osoba odpovědná za operativní řízení projektu od začátku do konce.

Odpovědnost

Dosažení cílů projektu (trojimperativ – čas, rozsah, náklady). Sestavení plánu, řízení rizik, komunikace, reporting.

Pravomoc

Řídit denní aktivity týmu, rozdělovat úkoly, schvalovat drobné změny (v rámci přidělené tolerance).

Zákazník / Uživatel (Customer / User)

Kdo to je

Ten, kdo bude produkt využívat, nebo za něj platí.

Odpovědnost

Definice požadavků, akceptace výstupů (testování).

Pravomoc

Schvalovat dodávky, definovat kritéria úspěchu.

Projektový tým (Project Team Members)

Kdo to je

Specialisté, vývojáři, analytici, testéři vykonávající samotnou práci.

Odpovědnost

Realizace přidělených úkolů v požadované kvalitě a čase.

Pravomoc

Odborná rozhodnutí v rámci svého úkolu, odhadování pracnosti úkolů.

Řídící výbor (Steering Committee / Project Board)

Kdo to je

Skupina klíčových stakeholderů (včetně sponzora).

Odpovědnost

Strategické směřování, řešení eskalací, které překračují pravomoci PM.

Pravomoc

Schvalování fázi projektu (Go/No-go rozhodnutí), řešení strategických rizik a změn.

(Specifika pro Agile: Product Owner = maximalizuje hodnotu produktu, určuje priority backlogu. Scrum Master = odstraňuje překážky, usnadňuje proces, učí tým metodice.)

Praktické příklady

1. **Slabá maticová organizace:** Vývojář je přidělen na projekt jen na 30 %, ale jeho liniový manažer mu stále dává běžnou operativu. PM musí vyjednávat kapacitu přes liniového manažera, protože nemá plnou pravomoc.
2. **Řídící výbor:** Projekt překročí rozpočet o 20 % kvůli nové legislativě. PM problém eskaluje na steering committee, které rozhodne, zda navýší rozpočet, omezí rozsah, nebo projekt zastaví.

Dokumentace v průběhu projektu a zásady tvorby smlouvy

Dokumentace v průběhu projektu, zásady tvorby smlouvy pro daný projekt.

Dokumentace v průběhu projektu

Dokumentace zajišťuje řízení, evidenci a auditovatelnost projektu. Liší se dle zvolené metodiky (Waterfall vyžaduje formálnější a rozsáhlejší dokumentaci, Agile upřednostňuje funkční software, ale základní evidenci zachovává).

Hlavní typy dokumentů (průřez projektem)

Přípravná a iniciační fáze

Business Case (Obchodní případ)

Zdůvodnění investice.

Project Charter (Zakládací listina)

Formální zahájení projektu a jmenování PM.

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

Ověřuje, zda je projekt realistický technicky, ekonomicky, časově a organizačně. Pomáhá rozhodnout, zda má smysl projekt spustit.

Plánovací fáze

Project Management Plan (Plán řízení projektu)

Zastřešující plán, který říká, jak bude projekt řízen: rozsah, harmonogram, rozpočet, kvalita, komunikace, rizika a odpovědnosti.

WBS (Work Breakdown Structure) & Harmonogram

WBS rozpadá dodávku na menší říditelné části. Harmonogram tyto části řadí v čase, určuje závislosti, milníky a termíny.

Plán řízení rizik & Registr rizik

Plán popisuje, jak se rizika identifikují, hodnotí a eskalují. Registr rizik je živý seznam konkrétních rizik, jejich dopadů, vlastníků a opatření.

Specifikace požadavků (Requirements Specification / Backlog)

Popisuje, co má systém dělat a jaké má mít vlastnosti. Ve Waterfallu bývá formální specifikace, v Agile se požadavky průběžně spravují v backlogu.

Realizační a monitorovací fáze

Status Reports (Zprávy o stavu)

Pravidelné info o postupu, čerpání rozpočtu.

Change Requests (Požadavky na změnu)

Formuláře pro schválení změn rozsahu/času.

Issue Log (Evidence problémů)

Sledování aktuálních blokátorů.

Testovací scénáře a protokoly

Scénáře určují, co se má otestovat a s jakými očekávanými výsledky. Protokoly zaznamenávají skutečný průběh testů, vady a rozhodnutí o akceptaci.

Závěrečná fáze

Předávací / Akceptační protokol

Formální převzetí zákazníkem.

Závěrečná zpráva projektu & Lessons Learned

Shrnuje splnění cílů, čerpání rozpočtu, dodržení termínů, otevřené body a poučení pro další projekty.

Uživatelská a administrátorská dokumentace k produktu

Uživatelská dokumentace popisuje běžnou práci se systémem. Administrátorská dokumentace popisuje instalaci, konfiguraci, monitoring, zálohování a provozní zásahy.

Zásady tvorby smlouvy pro projekt (IT)

Smlouva (např. Smlouva o dílo, SLA) právně ošetřuje vztah mezi dodavatelem a zákazníkem (objednatelem).

Klíčové principy a součásti smlouvy

Předmět plnění (Scope)

- Co přesně bude dodáno. Ve fix-price (Waterfall) musí být detailně specifikováno v příloze. V agilním přístupu (Time & Material) se definuje vize a kapacita týmu.

Cena a platební podmínky

Fix Time / Fix Price

Pevná cena, dodavatel nese riziko prodražení.

Time & Material (T&M)

Platba za skutečně odpracované hodiny (časté u Agile).

- Platební kalendář (fakturace po milnících vs. měsíčně).

Harmonogram a milníky

- Závazné termíny dodání dílčích částí a celku.

Součinnost objednatele

- Povinnost zákazníka dodat podklady, zajistit přístupy nebo provést akceptační testy v dohodnuté lhůtě. Pokud neposkytne, termíny se posouvají.

Akceptační procedura

- Jakým způsobem a do kdy bude dílo předáno a schváleno. Kdy se považuje za "hotové" (Definition of Done).

Záruka, podpora a SLA (Service Level Agreement)

- Délka záruční doby, parametry podpory (dostupnost systému, reakční doby na odstranění chyb - např. oprava kritické chyby do 4 hodin).

Sankce a smluvní pokuty

- Za prodlení s dodávkou (dodavatel) nebo za prodlení s platbou/součinností (objednatel).

Práva k duševnímu vlastnictví (Licence)

- Kdo vlastní zdrojový kód. Výhradní vs. nevýhradní licence.

Praktické příklady

- 1. Fix-price smlouva:** Zákazník objedná informační systém za pevnou cenu 2 miliony Kč. Ve smlouvě musí být přesná specifikace rozsahu, protože každá nová funkce mimo zadání se řeší změnovým řízením a dodatkem.
- 2. SLA u podpory:** Dodavatel provozuje systém pro objednávky a ve smlouvě má SLA: dostupnost 99,5 %, reakce na kritickou chybu do 1 hodiny a oprava do 4 hodin. Pokud to nesplní, může zákazník uplatnit smluvní pokutu.

Základní systémové pojmy

Základní systémové pojmy: Systém (druhy)/subsystém, okolí, prvky, vazby, synergie, zpětná vazba, prvek, druhy prvků, druhy systémů, rozdíl měkký x tvrdý systém, chování, struktura, rovnováha kapacit a požadavků, dynamická rovnováha, druhy systémů v organizaci.

Systém a jeho okolí

Systém

Účelově definovaná množina prvků a vazeb mezi nimi, které společně vykazují určité chování a vlastnosti (jako celek umí to, co jednotlivé prvky nedokážou - synergie).

Okolí systému

Vše, co nepatří do systému, ale má s ním interakci (ovlivňuje ho nebo je jím ovlivňováno). Hranice odděluje systém od okolí.

Subsystém

Část systému, která se sama chová jako systém (nižší úroveň hierarchie).

Prvky, vazby a synergie

Prvek

Základní, dále nedělitelná (z pohledu rozlišení daného systému) stavební jednotka systému.

Druhy prvků

- *Hmotné* (počítač, budova).
- *Nehmotné* (informace, software, proces).
- *Lidské* (zaměstnanec).

Vazby

Vztahy a interakce mezi prvky. Umožňují přenos hmoty, energie nebo informací.

Synergie

Vlastnost celku, "Celek je více než součet jeho částí." (Systém má emergentní vlastnosti).

Chování, struktura a zpětná vazba

Struktura systému

Způsob uspořádání prvků a vazeb v systému v daném okamžiku.

Chování systému

Reakce systému na podněty z okolí v čase (transformace vstupů na výstupy).

Zpětná vazba

Informace o výstupu (výsledku chování) se vrací zpět na vstup a ovlivňuje tak další chování.

- *Kladná*: Zesiluje odchylku (vede k nestabilitě, např. mikrofon a reproduktor).
- *Záporná*: Tlumí odchylku, udržuje systém ve stabilním stavu (např. termostat).

Druhy systémů

- Podle vztahu k okolí: **Otevřené** (vyměňují si hmotu/energii/informace s okolím) x **Uzavřené**.
- Podle původu: **Přirozené** (příroda) x **Umělé** (vytvořené člověkem).

Rozdíl Měkký x Tvrdý systém

Tvrdý systém

Dobře definovaný, exaktní, mechanický nebo softwarový (např. počítačová síť). Problémy lze jasně formulovat a optimalizovat.

Měkký systém

Zahrnuje lidský faktor, sociální interakce, kulturu (např. oddělení ve firmě). Problémy jsou špatně strukturované (wicked problems), cíle nejednoznačné.

Rovnováha

Dynamická rovnováha

Systém se neustále přizpůsobuje změnám v okolí, aby zachoval svou existenci a stabilitu (homeostáza). Není to statický, neměnný stav.

Rovnováha kapacit a požadavků

Zajištění, aby systém měl dostatečné zdroje a výkonnost (kapacitu) na zpracování požadavků (zátěže) z okolí. (Základní problém managementu a kapacitního plánování v IT).

Druhy systémů v organizaci

Organizace je komplexní systém skládající se z mnoha subsystémů:

Řídící systém (Management)

Určuje cíle, plánuje, kontroluje.

Výkonný systém (Operativa/Produkce)

Vykonává samotnou práci (výroba, poskytování služeb).

Informační systém (IS)

Zprostředkovává sběr, zpracování a distribuci informací napříč organizací (podporuje řídící i výkonný systém).

Praktické příklady

- 1. Restaurace jako systém:** Vstupy jsou suroviny, objednávky a personál; procesem je vaření a obsluha; výstupem je hotové jídlo a spokojený zákazník. Pokud selže vazba mezi číšníkem a kuchyní, výsledek celého systému se zhorší.
- 2. Rovnováha kapacit v IT:** Helpdesk má 2 pracovníky a denně zvládne 40 tiketů, ale po nasazení nového systému přichází 100 tiketů denně. Systém je mimo rovnováhu, takže management musí posílit tým, zlepšit dokumentaci nebo odstranit příčiny tiketů.

EGIT a jeho aktivátory

Vysvětlete pojem EGIT a jeho aktivátory

Co je EGIT

EGIT = Enterprise Governance of Information and Technology

(Podnikové řízení informačních technologií).

- Dříve označováno pouze jako IT Governance.
- Je to nedílná součást celkového Corporate Governance (řízení podniku).

Definice

Systém procesů, struktur a vztahů, který zajišťuje, aby využití IT v podniku bylo v souladu s podnikovými cíli, přinášelo hodnotu (Value Delivery) a rizika spojená s IT byla řízena (Risk Management). Nejde o samotný management IT (operativu), ale o **řízení správy IT z nejvyšší úrovně managementu (představenstva)**.

- EGIT přesouvá zodpovědnost za IT strategii z CIO (Chief Information Officer) na úroveň představenstva organizace.
- Nejznámější rámec pro implementaci EGIT je **COBIT** (Control Objectives for Information and Related Technologies).

Aktivátory (Enablers) EGIT podle COBIT (verze 5)

Aktivátory (nebo také faktory/enablers) jsou to, co umožňuje, aby EGIT v podniku úspěšně fungoval. Jsou vzájemně propojené a ovlivňují se. COBIT definuje 7 kategorií aktivátorů:

Principy, politiky a rámce (Principles, Policies and Frameworks)

- Pravidla hry. Nástroje pro převod požadovaného chování do praktických pokynů pro každodenní řízení (např. bezpečnostní politika, kodex chování).

Procesy (Processes)

- Organizované sady činností a postupů k dosažení určitých IT cílů a tvorby výstupů (např. proces správy incidentů).

Organizační struktury (Organizational Structures)

- Definice rolí, výborů a týmů zodpovědných za rozhodování (např. IT Steering Committee, pozice CISO).

Kultura, etika a chování (Culture, Ethics and Behaviour)

- Často podceňovaný faktor. Týká se chování jednotlivců a firemní kultury ohledně bezpečnosti a využívání IT.

Informace (Information)

- Informace vytvářené a využívané organizací. Jsou nezbytné pro udržení chodu firmy i pro samotné řízení organizace.

Služby, infrastruktura a aplikace (Services, Infrastructure and Applications)

- Samotná technologie – hardware, software a IT služby poskytující organizaci výpočetní výkon.

Lidé, dovednosti a kompetence (People, Skills and Competencies)

- Znalosti a schopnosti zaměstnanců nutné pro provádění aktivit, správné rozhodování a nápravu chyb.

Praktické příklady

1. **EGIT při cloudové migraci:** Představenstvo nerozhoduje jen technicky, zda použít cloud, ale posuzuje hodnotu pro byznys, rizika, odpovědnosti, soulad s regulací a kontrolu nákladů. To je governance; samotné nastavení serverů je management IT.
2. **COBIT aktivátory u MFA:** Zavedení MFA není jen nákup aplikace. Firma potřebuje politiku přístupu, proces registrace uživatelů, odpovědné role, proškolené zaměstnance, technickou infrastrukturu a měření, zda se MFA skutečně používá.

Proces a funkční vs. procesní přístup

Vysvětlete pojem proces, možnosti zobrazení popisu (graf, tabulka), jaké jsou základní charakteristiky procesu, metodiky znázornění procesu, procesní mapa, kategorizace procesů, metriky procesu, zralost procesů, co vyjadřuje RACI matice. Vysvětlete funkční x procesní přístup.

Co je Proces

Proces

je sekvence logicky navazujících činností (aktivit), které transformují vstupy na výstupy a přidávají jim hodnotu pro zákazníka (interního nebo externího).

- Má definovaný začátek (spouštěč/trigger) a konec.

Základní charakteristiky procesu

Vstup

Zdroje, informace, materiál potřebný pro běh.

Výstup

Hodnota pro zákazníka (produkt, služba, informace).

Zákazník procesu

Ten, kdo přijímá výstup.

Vlastník procesu

Osoba odpovědná za návrh, výkonnost a zlepšování procesu.

Zdroje

Lidé, IT, finance potřebné k realizaci činností.

Možnosti zobrazení popisu procesu

Grafické zobrazení (Metodiky znázornění)

- Vývojové diagramy (Flowcharts).

BPMN (Business Process Model and Notation)

Standardizovaný grafický jazyk pro modelování procesů (využívá bazény, dráhy, události, brány, aktivity).

- EPC (Event-driven Process Chain), UML (Activity diagram).

Textové/Tabulkové zobrazení

- Organizační směrnice, pracovní postupy, manuály.
- Výhoda v detailu, nevýhoda v nepřehlednosti. Často doplňuje grafický model.

Procesní mapa a Kategorizace procesů

Procesní mapa

Grafický přehled všech klíčových procesů v organizaci a jejich vzájemných vazeb (High-level pohled bez detailu jednotlivých kroků).

Kategorizace procesů

Hlavní (Core/Business) procesy

Vytvářejí přímou přidanou hodnotu pro externího zákazníka (výroba, prodej, logistika).

Podpůrné (Support) procesy

Zajišťují chod hlavních procesů, zákazníkem je interní oddělení (IT podpora, účetnictví, HR).

Řídící (Management) procesy

Zajišťují směřování a kontrolu organizace (strategické plánování, řízení rizik).

Metriky procesu a Zralost procesů

Metriky (KPI - Key Performance Indicators)

Měří výkonnost procesu. Např. čas (doba trvání cyklu), náklady, kvalita (chybovost), spokojenost zákazníka.

Zralost procesů (Maturity Model - např. CMMI)

Hodnotí, jak moc je proces definován, řízen a optimalizován.

1. *Initial (Chaotický)*: Nepředvídatelný, závislý na hrdinství jedinců.
2. *Managed*: Řízen na úrovni projektu.
3. *Defined*: Standardizován napříč organizací.
4. *Quantitatively Managed*: Měřen a řízen pomocí dat.
5. *Optimizing*: Neustále se zlepšující.

RACI matice

- Matice odpovědností, mapuje role k jednotlivým aktivitám procesu.

R (Responsible)

Kdo to dělá (vykonává úkol).

A (Accountable)

Kdo za to odpovídá (ručí za výsledek, obvykle vlastník, schvalovatel, může být jen jeden).

C (Consulted)

Kdo je konzultován (poskytuje vstupy).

I (Informed)

Kdo je informován (o výsledku).

Funkční vs. Procesní přístup

Funkční přístup (Tradiční)

Organizace je rozdělena na síla/oddělení (výroba, IT, HR). Úkoly se předávají přes bariéry oddělení.

- *Nevýhoda:* Ztráta informace, zdržení, každý vidí jen "svůj píseček", nikdo nezodpovídá za konečnou hodnotu pro zákazníka.

Procesní přístup

Organizace je vnímána skrze horizontální toky (procesy), které jdou napříč odděleními (end-to-end).

- *Výhoda:* Orientace na zákazníka a přidávání hodnoty, jasný vlastník procesu, snazší měření a optimalizace celku.

Praktické příklady

1. **Proces vyřízení objednávky:** Objednávka e-shopu prochází prodejem, skladem, účetnictvím a dopravou. Procesní přístup sleduje celý tok od kliknutí zákazníka po doručení balíku, ne jen výkon jednotlivých oddělení.
2. **RACI u incidentu:** U výpadku systému může být Service Desk odpovědný za přijetí incidentu ®, IT manažer za celkový výsledek (A), databázový specialista konzultován © a obchodní oddělení informováno (I).

Dokumenty, normy a techniky sběru faktů

Druhy dokumentů ve firmě a co se u nich sleduje, techniky shromažďování faktů, řízená/neřízená dokumentace, k čemu jsou organizační normy, druhy norem, jaké jsou základní normy v podniku, jaké jsou formální náležitosti norem, co je předmětem norem podstata tvorby norem, schvalování norem,

Druhy dokumentů ve firmě a jejich sledování

Řízená dokumentace

Podléhá přísnému režimu (verzování, schvalování, prokazatelné seznámení pracovníků, archivace).
Příklad: Směrnice, technologické postupy, ISO dokumentace.

Neřízená dokumentace

Běžná operativa, nemá předepsaný životní cyklus schvalování (interní maily, běžné zápisy z porad, informativní letáky).

Co se u řízených dokumentů sleduje

- Autor, schvalovatel, datum platnosti a účinnosti.
- Číslo verze (historie změn).
- Kde a jak je uložen, pravidla pro skartaci.

Techniky shromažďování faktů (Analýza)

Sběr informací pro analýzu současného stavu nebo požadavků na nový systém:

Rozhovory (Interview)

Strukturované/nestrukturované. Získ kvalitativních dat přímo od uživatelů.

Dotazníky

Sběr dat od velkého množství lidí, spíše kvantitativní.

Analýza dokumentace

Studium stávajících směrnic, formulářů a výstupů systému.

Pozorování (Observation/Shadowing)

Sledování pracovníka přímo při výkonu práce (odhalí i to, co pracovník v rozhovoru nezmíní).

Workshopy / Brainstorming

Skupinové techniky pro rychlý sběr nápadů a konsensus (např. JAD - Joint Application Design).

Organizační normy (Vnitřní předpisy)

K čemu slouží

Zajišťují jednotnost, kvalitu, bezpečnost a legislativní shodu postupů uvnitř firmy. Představují formální pravidla chování a procesů.

Druhy norem a základní normy v podniku

- *Statutární předpisy*: Organizační řád, Podpisový řád.
- *Směrnice*: Upravují konkrétní oblast (např. Směrnice o účetnictví, Bezpečnostní směrnice IT, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek).
- *Pracovní a technologické postupy*: Detailní návody "krok za krokem" pro konkrétní činnost (manuály).

Formální náležitosti norem

- Hlavička (Název, číslo dokumentu, verze).
- Platnost (od kdy dokument existuje) a Účinnost (od kdy je závazný).
- Kdo vydal, vypracoval, schválil (podpisy).
- Rozdělovník (koho se týká).

Podstata tvorby a schvalování

- *Předmět*: Závazné procesy, práva a povinnosti.
- *Tvorba*: Normy nesmí být v rozporu se zákony ani s nadřazenými normami podniku.
- *Schvalování*: Připomínkové řízení dotčených oddělení -> schválení garantem procesu -> podpis ředitele/jednatele -> prokazatelné seznámení zaměstnanců.

Praktické příklady

1. **Řízená dokumentace**: Bezpečnostní směrnice pro hesla má číslo dokumentu, verzi, autora, schvalovatele, datum účinnosti a evidenci, že se s ní zaměstnanci seznámili. Když se změní pravidla MFA, vznikne nová verze.
2. **Sběr faktů před změnou systému**: Analytik nejdříve vede rozhovory s účetními, potom pozoruje jejich práci při zpracování faktur a nakonec porovná zjištění s interní směrnicí. Tím odhalí rozdíl mezi oficiálním postupem a reálnou praxí.

Audit, ITIL a ISO

Co je audit, k čemu slouží, druhy auditu v oblasti IT jaké vlastnosti musí audit splňovat, co je ISO. Vysvětlete ITIL, jaké má základní služby, která ISO norma je základem pro certifikaci IT služeb.

Audit

Co je to

Nezávislé, systematické a objektivní přezkoumání zkoumané oblasti proti stanoveným kritériím (normě, zákonu, metodice).

K čemu slouží

Zjištění shody/neshody (zda to, co děláme, děláme správně dle pravidel) a identifikace příležitostí ke zlepšení. Nejde primárně o hledání viníka, ale chyb v procesu.

Vlastnosti auditu

- *Nezávislost a objektivita* (auditor nesmí auditovat vlastní práci).
- *Systematicčnost* (postupuje podle plánu).
- *Prokazatelnost* (závěry se opírají o auditní důkazy).

Druhy auditu v oblasti IT

Interní audit (Audit první stranou)

Provádí vlastní zaměstnanci firmy (interní auditoři). Slouží pro vlastní kontrolu.

Zákaznický audit (Audit druhou stranou)

Zákazník si prověřuje svého dodavatele IT služeb.

Certifikační audit (Audit třetí stranou)

Provádí nezávislá certifikační autorita (např. pro získání certifikátu ISO 27001).

Další dělení

Bezpečnostní audit, Audit projektového řízení, Audit shody s licencemi (Software Asset Management).

ISO (International Organization for Standardization)

- Mezinárodní organizace zabývající se tvorbou standardů.

- Norma popisuje "co" se má udělat (best practices), nikoliv "jak" přesně (to si každá firma nastaví sama).

ISO 20000

Norma, která je **základem pro certifikaci systému managementu IT služeb (ITSM)**. Vychází z principů ITIL.

- *Další důležité:* ISO 27000 rodina (Informační bezpečnost), ISO 9001 (Management kvality).

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Co to je

Světově nejrozšířenější rámec nejlepších praktik (Best Practices) pro **řízení IT služeb (ITSM)**.

- Mění pohled na IT: Z technologického oddělení se stává poskytovatel služeb, které přinášejí hodnotu byznysu.

Základní principy (ITIL 4)

ITIL 4 stojí na vodících principech, které říkají, jak služby řídit tak, aby vytvářely hodnotu pro zákazníka a zároveň byly měřitelné a zlepšovatelné.

- **Focus on value:** každá aktivita má být navázána na hodnotu pro zákazníka nebo byznys.
- **Start where you are:** nejdříve využít a zhodnotit existující procesy, nástroje a data, ne vše automaticky zahazovat.
- **Progress iteratively with feedback:** zlepšovat po menších krocích a průběžně vyhodnocovat zpětnou vazbu.
- **Collaborate and promote visibility:** zapojit týmy napříč IT i byznysem a sdílet stav práce transparentně.
- **Think and work holistically:** služba se řídí jako celek, nejen jako izolovaná technologie.
- **Keep it simple and practical:** procesy mají být přiměřené a použitelné v praxi.
- **Optimize and automate:** nejdříve proces zjednodušit a optimalizovat, potom automatizovat.

Základní služby (Procesy / Praktiky v ITIL)

Service Desk

Jediné kontaktní místo pro uživatele (SPOC).

Incident Management

Cílem je co nejrychleji obnovit normální běh služby po výpadku (oprava "symptomu").

Problem Management

Zkoumání kořenové příčiny opakujících se incidentů (hledání "léku").

Change Enablement (Change Management)

Řízené nasazování změn do produkce bez narušení služeb.

Service Level Management

Vyjednávání a dodržování dohod o úrovni služeb (SLA) se zákazníkem.

Praktické příklady

- 1. Incident vs. problem:** Uživatelé hlásí, že nejde e-mail. Incident Management rychle obnoví službu restartem mail serveru. Problem Management následně zjistí kořenovou příčinu, například chybnou konfiguraci diskového prostoru.
- 2. ISO audit:** Firma chce certifikaci ISO 27001. Auditor kontroluje, zda má řízená bezpečnostní pravidla, evidenci rizik, přístupová oprávnění, školení a důkazy, že se procesy skutečně dodržují.

Manažer přípravy dodávky IS: Analytické podklady

Představte si, že jste nominován jako manažer přípravy dodávky informačního systému. Jaké podklady budete v rámci analytických prací připravovat.

Jako manažer přípravy dodávky (v před-prodejní nebo iniciační fázi) jsem zodpovědný za to, aby zadání bylo jasné, proveditelné a rizika byla zmapována před samotným startem vývoje a podpisem smlouvy.

Cíle analytických prací v přípravě

Základním cílem je pochopit **Proč** zákazník systém chce, **Co** má systém umět a za jakých **Podmínek** ho lze dodat.

Podklady, které budu připravovat / řídit jejich přípravu

1. Zmapování současného stavu (As-Is analýza)

- Analýza stávajících procesů zákazníka (jak pracují nyní).
- Zmapování současné IT architektury a infrastruktury (do čeho se budeme integrovat).

Výstup

Dokumentace současného stavu, procesní mapy současného stavu.

2. Definice cílového stavu (To-Be analýza) a Požadavků

- Sběr požadavků od klíčových uživatelů a stakeholderů (formou workshopů, rozhovorů).
- Rozdělení požadavků na funkční a nefunkční.

Funkční požadavky

Co musí systém dělat (např. generovat faktury, odesílat maily).

Nefunkční požadavky

Jaké má mít vlastnosti (výkon, bezpečnost, dostupnost 24/7, responzivní design).

Výstup

Katalog požadavků (Requirements Specification), Use Case modely, Wireframy (hrubé návrhy obrazovek), Návrh cílových procesů (BPMN).

3. Analýza proveditelnosti (Feasibility Study)

- Posouzení, zda je projekt technicky a technologicky realizovatelný v daném čase a rozpočtu.
- Obsahuje i variantní řešení (např. krabicový software vs. vývoj na míru) a doporučení nejlepší varianty.

4. Návrh architektury a integrací (High-level design)

- Zpracováno s IT architektem.
- Jaké technologie budou použity, jak bude nový systém komunikovat se stávajícími systémy zákazníka (např. ERP, CRM přes API).

5. Odhad pracnosti, času a nákladů

- Na základě katalogu požadavků nacenit náročnost implementace (metodami jako Use Case Points, Function Points, nebo expertním odhadem).

Výstup

Hrubý harmonogram, rozpočet, návrh kapacit týmu.

6. Analýza rizik přípravné fáze

- Identifikace překážek, které mohou dodávku ohrozit (např. chybějící součinnost zákazníka třetí strany u integrací, legislativní změny).

Výstup

Registr rizik s plány jejich mitigace.

(Tyto podklady následně slouží jako vstup pro tvorbu Nabídky, Smlouvy o dílo a založení samotného projektu).

Praktické příklady

- 1. Příprava nemocničního IS:** Před nabídkou je nutné zjistit současné procesy příjmu pacienta, legislativní požadavky na zdravotnickou dokumentaci, integrace na pojišťovny a požadovanou dostupnost systému. Bez těchto podkladů nelze rozumně nacenit projekt.
- 2. Riziko integrace:** Zákazník požaduje napojení na starý ERP systém, ale nemá dokumentované API. Manažer přípravy to zapíše jako riziko, navrhne technický workshop s dodavatelem ERP a přidá rezervu do odhadu.

Plánování realizace a hodnocení úspěchu dodávky IS

Jak naplánujete realizaci dodávky informačního systému, jak budete hodnotit úspěšné dosažení cílů projektu.

Jako projektový manažer přebírám analytické podklady (z předchozí otázky) a musím naplánovat samotné provedení (vývoj, testování, nasazení).

1. Jak naplánuji realizaci dodávky (Fáze plánování)

A. Výběr metodiky a rozpad práce

- Zvolím vhodnou metodiku podle stability zadání a očekávané míry změn.

Agile/Scrum

Pokud se požadavky mohou měnit, rozpadnu práci na epicy a user stories, vytvořím Product Backlog a naplánuji Release plán.

Waterfall

Pokud je zadání fixní, vytvořím detailní **WBS (Work Breakdown Structure)** – hierarchický rozpad dodávek (Analýza, Návrh DB, Backend, Frontend, Testy...).

- V rámci WBS zajistím, že žádný důležitý balík práce nechybí (ani dokumentace nebo školení!).

B. Časové plánování a Harmonogram

- Definuji závislosti mezi úkoly (co musí předcházet čemu).
- Odhadnu dobu trvání jednotlivých úkolů (spolu s týmem).
- Sestavím **Ganttův diagram**, objevím **Kritickou cestu** (nejdelší sekvence úkolů bez časové rezervy - zpoždění na této cestě zpozdí celý projekt).
- Definuji **Milníky** (kontrolní body, např. "Dokončení prototypu", "UAT testy úspěšné").

C. Zdroje, rozpočet a organizace

- Přiřadím úkoly konkrétním lidem (nebo rolím, vytvořím RACI matici).
- Zkontroluji alokaci kapacit (zda vývojář není vytížen na 150 %).
- Sestavím plán nákladů v čase (Cash-flow plán).

D. Plán kvality, rizik a komunikace

Testovací strategie

Kdo a kdy bude testovat (Unit testy, Integrační testy, UAT – User Acceptance Testing).

Plán komunikace

Kdy budou status meetingy, kdo komu reportuje, jak se eskalují problémy.

Registr rizik

Jaká jsou rizika realizace a jak jim předejdeme.

2. Jak budu hodnotit úspěšné dosažení cílů projektu

Úspěch se nehodnotí jen na konci, ale průběžně a po nasazení.

A. Průběžné hodnocení (Během realizace)

Sledování trojimperativu

Porovnávám Plán vs. Skutečnost.

- *Čas a Náklady*: Metoda EVM (Earned Value Management) – plníme úkoly podle plánu? Neutrácíme více, než jsme naplánovali?

Kvalita výstupů

Počet chyb nalezených v testovacích fázích.

Plnění milníků

Dodáváme verze softwaru zákazníkovi včas?

B. Formální hodnocení na konci (Akceptace)

UAT (User Acceptance Testing)

Uživatelské akceptační testování. Zákazník prochází připravené scénáře na reálném systému.

Akceptační kritéria (Definition of Done)

Hodnotí se, zda byly splněny předem dohodnuté metriky (např. odezva systému do 2 sekund, migrace 100% dat).

- Podpis **Předávacího (Akceptačního) protokolu**.

C. Hodnocení po nasazení (Post-Implementation Review)

- Probíhá s odstupem (např. měsíc po spuštění).

Business hodnocení

Přinesl systém očekávanou hodnotu (Return of Investment, splnění Business Case)? Snížily se náklady zákazníka?

Lessons Learned

Zhodnocení spolupráce týmu, co dělat v příštím projektu lépe.

Praktické příklady

- 1. Plán realizace CRM:** PM rozdělí dodávku na analýzu, migraci kontaktů, konfiguraci CRM, integraci e-mailu, školení a UAT. Ke každému balíku přiřadí odpovědnou roli, odhad, závislosti a milník v harmonogramu.
- 2. Vyhodnocení úspěchu:** Po nasazení se měří, zda systém zvládá 500 uživatelů, odezva je do 2 sekund, migrace přenesla 100 % aktivních zákazníků a obchodníci skutečně CRM používají. Nestačí jen říct, že aplikace "běží".

Vliv metodiky na zákazníka a úspěch v Agile

Představte si, že jste na straně zákazníka, jak ovlivní zvolená metodika implementace vaši kontrolu projektu a podobu výsledného produktu. Jak v případě agilních metodik zajistíte úspěšné dokončení projektu.

Jako zákazník (zadavatel) mám na výběr, zda s dodavatelem pojedu klasickou (Waterfall) nebo agilní cestou. Rozhodnutí zásadně ovlivní mou roli, kontrolu i konečný výsledek.

Vliv zvolené metodiky na kontrolu a podobu produktu

A. Klasická metodika (Waterfall / Prediktivní)

Kontrola projektu

Mám velkou kontrolu na *začátku* (dlouhé definování specifikace) a na *konci* (při akceptaci). Během vývoje (kódování) je systém pro mě "černá skříňka", kontroluji jen status reporty a čerpání rozpočtu.

Podoba produktu

Dostanu přesně to, co jsem si objednal v zadávací dokumentaci před mnoha měsíci.

- *Riziko:* Svět (nebo můj byznys) se mohl mezitím změnit. Zjistím až na konci, že to, co jsem specifikoval, mi vlastně už nevyhovuje.

Součinnost

Nárazová (velká na začátku, velká při testování na konci).

B. Agilní metodika (Scrum / Inkrementální)

Kontrola projektu

Nemám pevnou "papírovou" jistotu celkového konce, ale mám **neustálou kontrolu nad prioritami a směrem**. Platím za kapacitu týmu (Time & Material), ne za fixní scope.

Podoba produktu

Každých několik týdnů vidím fungující přírůstek (Inkrement). Produkt organicky roste podle toho, co je *právě teď* nejvíce potřeba.

Součinnost

Extrémně vysoká a kontinuální. Musím s týmem úzce spolupracovat (ideálně skrze roli Product Ownera na mé straně).

Jak zajistit úspěšné dokončení agilního projektu (z role zákazníka)

Agile může pro zákazníka působit jako "placení vývojářů bez záruky výsledku". Aby byl projekt úspěšný, musím jako zákazník:

Aktivně se zapojit (Role Product Ownera)

- Nemohu projekt "zadat a odejít". Musím jmenovat silného a kompetentního Product Ownera (PO) ze své strany (nebo úzce spolupracovat s PO dodavatele).
- PO musí mít **pravomoc rozhodovat** o produktu a prioritách.

Průběžně spravovat a prioritizovat Backlog

- Každý sprint musím říct týmu: "Tohle je pro mě teď nejdůležitější." Nízce prioritní a zbytné funkce musí jít na konec (nebo se vůbec neudělají), abychom stihli dodat to hlavní.

Účastnit se Sprint Reviews

- Každé 2-3 týdny musím fyzicky vidět a otestovat demoverzi (Review). Zde poskytuji zpětnou vazbu. "Tohle je dobré, tohle předělejte."

Respektovat pravidla Agile

- Neměnit požadavky v *průběhu* probíhajícího sprintu (nechat tým v klidu dokončit rozdělanou práci).
- Měřit pokrok pomocí skutečně dodaného, fungujícího softwaru, nikoliv pomocí odškrtnutých dokumentů.

Definovat jasnou Vizi (Product Vision) a Definition of Done

- Tým musí vědět, *proč* produkt staví (Vize).
- Musíme se shodnout, co přesně znamená "hotovo" pro každý úkol, abychom udrželi kvalitu.

Praktické příklady

1. **Agile vyžaduje součinnost:** Zákazník chce rezervační systém, ale Product Owner nechodí na review a neodpovídá na otázky. Tým sice programuje, ale dodává funkce podle domněnek, takže roste riziko, že výsledek nebude odpovídat potřebám.
2. **Waterfall a pozdní zjištění:** Zákazník přesně specifikuje systém pro schvalování faktur, ale po půl roce zjistí, že se změnil interní proces. U waterfallu je změna drahá, protože návrh, smlouva i harmonogram byly postavené na původním zadání.

Odhadování ceny informačního systému

Vysvětlete, jakým způsobem lze odhadovat cenu informačního systému.

Odhadnout cenu softwaru je jeden z nejtěžších úkolů v IT. Cena obvykle úzce koreluje s časovou náročností (pracností). Neexistuje jedna dokonalá metoda, v praxi se metody často kombinují.

1. Analytické metody (Algoritmické / Funkční)

Tyto metody se snaží vypočítat pracnost (a z ní cenu) na základě objektivně měřitelných parametrů systému. Vyžadují dobrou analýzu požadavků.

Use Case Points (UCP)

- Vychází z UML Use Case diagramů.
- Počítá se náročnost případů užití (podle počtu kroků/scénářů) a náročnost aktorů (člověk vs. systém).
- Přepočítává se přes technické a environmentální faktory (zkušenost týmu, složitost architektury) na hodiny programování.

Function Points (FP - Funkční body)

- Podobný princip, ale měří "funkčnost z pohledu uživatele" (počty vstupních formulářů, výstupních sestav, interních a externích datových rozhraní).
- Výsledek udává velikost systému ve "funkčních bodech", což se historicky přepočítává na čas podle produktivity jazyka (např. v Javě trvá 1 FP X hodin).

2. Expertní odhady

Založeno na zkušenostech a intuici seniorních členů týmu.

Analogie (Historická data)

"Minulý podobný e-shop nás stál 1 milion a trval 4 měsíce, tenhle má o 20 % více funkcí, takže odhad je 1,2 milionu."

WBS (Zdola nahoru - Bottom-Up)

- Projekt se rozpadne na nejmenší možné úkoly (WBS).
- Každý úkol nacení expert/vývojář, který ho bude dělat (v hodinách).

- Všechny hodiny se sečtou, vynásobí se hodinovou sazbou (Man-Day rate) a přidá se rezerva (buffer) např. 20 %.
- *Nejčastější, ale časově náročná metoda.*

Planning Poker (Agilní technika)

- Tým odhaduje složitost (nikoliv přímo čas) jednotlivých úkolů (User Stories) pomocí relativních bodů (Story Points, např. Fibonacciho posloupnost).
- Skrze znalost rychlosti týmu (Velocity - kolik bodů zvládnou za sprint) se odhadne doba dodání a tím i cena (počet sprintů × náklady na sprint).

3. Parametrické modely (např. COCOMO)

- Komplexní matematické modely vyvinuté pro velké projekty.
- COCOMO (Constructive Cost Model) zadává jako hlavní vstup "počet řádků kódu" (Lines of Code) a aplikuje desítky korekčních faktorů. V běžné komerční praxi se dnes používá spíše zřídka (počet řádků se špatně odhaduje předem).

Co vše tvoří výslednou cenu IS pro zákazníka?

Tvorba a vývoj (CAPEX)

Analýza, vývoj, testování, nasazení, licence softwaru třetích stran, nákup hardwaru/cloudu.

Provoz a podpora (OPEX)

SLA podpora, maintenance (údržba), hosting, budoucí rozvoj. (Často se kalkuluje jako TCO - Total Cost of Ownership za 3-5 let).

Praktické příklady

1. **Bottom-up odhad:** Tým rozpadne modul fakturace na import dat 24 h, formulář 40 h, schvalovací workflow 60 h, testy 32 h a dokumentaci 16 h. Součet vynásobí hodinovou sazbou a přidá rezervu, například 20 %.
2. **TCO místo jen ceny vývoje:** Systém může stát 1 milion Kč na vývoj, ale dalších 300 tisíc Kč ročně za hosting, podporu, licence a drobný rozvoj. Zákazník by měl hodnotit celkové náklady za několik let, ne jen první dodávku.

Diagram případů užití (Use Case) a jejich scénáře

Popište, kde lze v rámci životního cyklu informačního systému využít diagram případů užití (Use Case) a jaké jsou hlavní zásady pro jejich tvorbu a tvorbu scénářů.

Kde v životním cyklu IS se Use Case využívá?

Use Case (UC) diagram je součástí jazyka UML a slouží k modelování chování systému z pohledu vnějších uživatelů.

Analýza požadavků

Je to klíčový nástroj pro pochopení a definici funkčních požadavků. Ukazuje co má systém dělat, aniž by řešil *jak* to udělá (technicky). Umožňuje snadnou komunikaci mezi IT a zadavatelem.

Návrh a Architektura

Pomáhá rozdělit systém na moduly podle logických funkčních celků.

Testování

Ze scénářů Use Cases se přímo odvozují testovací scénáře (UAT – User Acceptance Testing scénáře).

Odhad pracnosti

Pomocí metody *Use Case Points* lze odhadnout velikost a cenu projektu.

Co Use Case diagram obsahuje

Hranice systému (System Boundary)

Rámeček definující, co je uvnitř (řešený systém) a co je venku.

Aktor (Actor)

Panáček reprezentující roli uživatele, nebo cizí systém, který s naším systémem interaguje. Aktor není konkrétní osoba (např. Jan Novák), ale role (např. "Neregistrovaný zákazník", "Účetní systém").

Případ užití (Use Case)

Elipsa uvnitř systému. Pojmenovává se jako akce (např. "Vytvořit objednávku", "Přihlášení").

Vazby (Relace)

- *Asociace*: Čára mezi aktorem a UC (aktor spouští nebo se účastní UC).

- `<<include>>`: Jeden UC *povinně* obsahuje krok definovaný v jiném UC (např. "Zaplatit" `<<include>>` "Ověřit kartu"). Zabraňuje duplicitě textu scénářů.
- `<<extend>>`: Jeden UC *volitelně* rozšiřuje jiný UC za určitých podmínek (např. "Vytvořit objednávku" může `<<extend>>` o "Zadat slevový kód").

Hlavní zásady pro tvorbu Use Case a scénářů

Samotný diagram (obrázek s elipsami) nestačí. Každá elipsa musí být detailně popsána ve **scénáři**.

Zásady tvorby

- Každý UC musí přinášet aktorovi konkrétní, hmatatelnou hodnotu (např. UC není "Kliknout na tlačítko", ale "Odeslat platbu").
- Pojmenování má být jasné a srozumitelné i pro laiky (sloveso v infinitivu + předmět).

Struktura a tvorba scénáře

Každý případ užití by měl mít textový popis, který standardně obsahuje:

Název UC

(např. Vytvořit objednávku).

Hlavní aktor

(např. Zákazník).

Spouštěč (Trigger)

Co akci vyvolalo (např. Zákazník kliknul na 'Koupit').

Pre-kondice (Vstupní podmínky)

Co musí platit před začátkem (např. Uživatel má zboží v košíku).

Hlavní scénář úspěchu (Happy path)

Krok za krokem, když vše jde hladce.

- **1.** Uživatel zvolí platbu.
- **2.** Systém zobrazí platební bránu.
- **3.** Uživatel zadá údaje.
- **4.** Systém potvrdí platbu.

Alternativní scénáře (Alternativy)

Co se stane, když se uživatel rozhodne jinak (např. V kroku 1 zvolí dobírku místo karty).

Výjimečné/Chybové scénáře

Co se stane, když dojde k chybě (např. V kroku 3 platební brána zamítne kartu -> Systém zobrazí chybovou hlášku a vrátí uživatele na krok 1).

Post-kondice (Výstupní podmínky)

Jaký je stav systému po úspěšném dokončení (např. Objednávka je uložena v DB a e-mail je odeslán).

Praktické příklady

- 1. Use Case v e-shopu:** Aktor "Zákazník" spouští UC "Vytvořit objednávku". Hlavní scénář: vybere dopravu, vybere platbu, potvrdí objednávku, systém uloží objednávku a odešle e-mail.
- 2. Include a extend:** UC "Vytvořit objednávku" může povinně obsahovat `<<include>>` "Ověřit dostupnost zboží". UC "Použít slevový kód" je vhodný jako `<<extend>>`, protože nastane jen volitelně, když zákazník kód zadá.